

HW#1 개요 — MOSFET Simulator 만들기

- 미완성으로 제공되는 MOSFET 시뮬레이터를 완성해, 소자의 $I-V$ ($C-V$) 특성을 직접 뽑아내는 것이 Target
 - I_d-V_g 는 완성되어 있음. I_d-V_d 와 $C-V$ 를 여러분이 구현
 - 완성된 시뮬레이터로 소자 파라미터를 바꿔 가며 특성 변화를 해석
- 과제 수행 방법: **MANUAL.html** / 완성 목표 미리보기: DEMO.bat
- MANUAL 1단계 — square-law 간이 시뮬레이터 (파이썬 클래스 연습)
 - sweep_idvd() 구현 → V_{th} (또는 k)가 다른 소자 2~3개의 I_d-V_d 비교 · 해석
- MANUAL 2단계 — DEVSIM TCAD 시뮬레이터 (진짜 물리 엔진)
 - sweep_idvd/run_idvd 구현(기본) · sweep_cv/run_cv 구현(심화)
 - compare: 설정으로 파라미터 스터디 1건 · Step 1 모델과 I_d-V_g 비교
- MANUAL.html을 기준으로 2단계까지만 진행합니다.
- **AI 활용을 적극 권장합니다 (구현 · 디버깅 · 공부 모두)**

HW#1 Report 제출 목록

1) MANUAL 1단계— sweep_idvd() 구현 + 비교

- SimpleMosfet 코드 캡처
- 구현한 sweep_idvd로 그린, V_{th} (또는 k)가 다른 소자 2~3개의 I_d - V_d 비교 그래프 + 차이 해석

2) MANUAL 2단계 — I_d - V_d 구현

- sweep_idvd/run_idvd 코드 캡처 + I_d - V_d 그래프

3) MANUAL 2단계 — C-V 구현

- sweep_cv/run_cv 코드 캡처 + C_{gg} - V_g 그래프

4) MANUAL 2단계 — 파라미터 스터디 1건

- compare: 설정 캡처 + 비교 그래프 + 경향 해석

5) 간이 모델 vs DEVSIM 모델 비교

- Step 1과 Step 2의 I_d - V_g 를 같은 조건($V_d = 0.05$ V)으로 겹쳐 그리기
- 그래프의 차이를 code, 물리수식을 기반해서 설명

PDF 형태로 report 제출

- [학번]_[이름]_HW#1.pdf .
- 분량: ~10 page, 형식: 한글 or 영문 상관없음
- 코드는 파일이 아니라 캡처로 첨부

Due: 26/09/23 11:59 PM, Learn-Us

Code 첨부 시, 주석 및 설명 작성해주세요

타인의 HW를 Copy한 경우 과목 F 처리. 예외 없음.

HW#1 평가 기준

- **올바른 I-V 특성:** 생성한 I_d-V_g , I_d-V_d 곡선이 물리적으로 타당한 MOSFET 동작을 보여야 하고, 직접 구현한 시뮬레이션 흐름에서 올바르게 얻어져야 합니다.
- **코드 이해도:** 제출한 코드와 주요 함수의 역할, 각 시뮬레이션 단계가 왜 필요한지를 설명할 수 있어야 합니다.
- **물리적 해석:** 인과관계를 교과서의 MOSFET 동작 원리와 소자 물리에 근거해 설명할 수 있어야 합니다.